



Memoria Técnica de Laboratorio

PRÁCTICA 1:

TRANSMISIÓN DE CALOR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO A TRAVÉS DE DIFERENTES PAREDES PLANAS DE UNA CASA TÉRMICA.

PRÁCTICA 2:

COMPORTAMIENTO DE UN CERRAMIENTO

Participantes del grupo:

Mario Carrión Sirvent 55174

Ruddy Alejandro Escobar Ordoñez 56350

Fecha de realización de la práctica: 24/02/2023

Fecha de entrega de la práctica: 17/03/2023

Índice

PRÁCTICA 1.....	3
1. RESUMEN.....	3
2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA.....	3
3. EQUIPO DE MEDIDA EMPLEADO	5
4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL	5
5. CÁLCULOS Y RESULTADOS.....	6
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES.....	12
PRÁCTICA 2.....	15
1. RESUMEN.....	15
2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA.....	15
3. EQUIPO EMPLEADO	17
4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL	17
5. DATOS Y RESULTADOS	18
6. CONCLUSIÓN.....	28
ANEXO	29
BIBLIOGRAFÍA.....	30

PRÁCTICA 1

1. RESUMEN

Esta práctica tiene como objetivo determinar, en régimen estacionario, el flujo de calor que atraviesa paredes planas de distintos materiales y dimensiones, así como los parámetros característicos a cada pared que intervienen en la transmisión del calor como: la conductividad térmica del material, el coeficiente de transmisión de calor por convección y el coeficiente global de transmisión de calor. En base a los resultados obtenidos se comprueba que la pared que presenta mejores propiedades aislantes es la pared compuesta por una pared de madera y otra de poliestireno.

2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

El calor a través de un cuerpo se puede transmitir de tres formas diferentes: convección, conducción y radiación. El calor que se transmite por unidad de tiempo o flujo de calor (Φ) a través de una pared plana (ya sea simple o compuesta) en ausencia de fuentes internas de calor y rodeada por algún fluido, se transmite por convección entre el fluido y la superficie de la pared y por conducción a través del espesor de la pared. En esta práctica el medio fluido será el aire contenido en el interior de la casa térmica y el aire exterior que envuelve a la casa térmica.

Si la pared plana no presenta fuentes internas de calor y la conductividad de la pared y de sus sucesivas capas, en caso de tratarse de una pared plana compuesta, permanece constante en el tiempo. Al alcanzar el estado estacionario, estado en el cual la variación de todas las temperaturas es nula, se cumple la ecuación de Laplace de la cual deriva la ley térmica de Ohm (ecuación 1). Como resultado se obtiene que el flujo que se transmite por convección es igual al que se transmite por conducción (véase Figura 1), siendo el flujo valor constante.

$$\Phi = \frac{\Delta T}{R_T} \quad (1) \quad \Phi: \text{Flujo de calor [W]}. \Delta T: \text{Salto térmico}. R_T: \text{Resistencia térmica}.$$

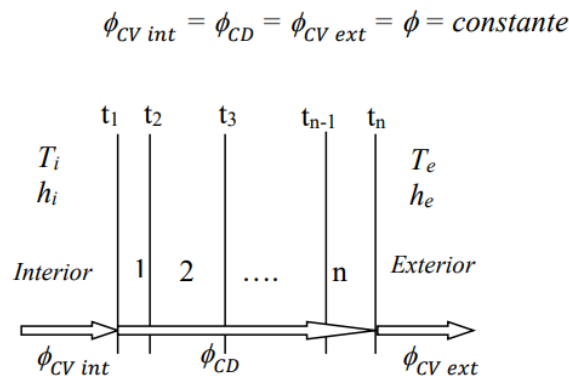


Figura 1: Esquema de transmisión de calor a través de diferentes paredes planas.

El flujo por conducción se determina aplicando la ley de Fourier. En el caso de paredes planas, sin fuentes internas de calor, de conductividad constante y en régimen estacionario, el flujo por conducción se puede expresar a partir de la ley térmica de Ohm (véase ecuación 2). Mientras que la expresión para el flujo de calor por convección entre el medio fluido y las paredes (Ecuación 3 y 4) deriva de la ley de enfriamiento de Newton.

$$\phi_{CD} = \frac{\Delta T}{R_T} = \frac{T_1 - T_n}{\sum_{i=1}^n \frac{e_i}{k_i \cdot S_i}} \quad (2)$$

n : Número de paredes. k_i : Conductividad térmica de cada pared $\left[\frac{W}{m \cdot K}\right]$.

e_i : Espesor de cada pared. S_i : Superficie de cada pared.

$$\phi_{CVint} = h_i \cdot S \cdot (T_i - T_1) \quad (3) \quad \phi_{CVext} = h_e \cdot S \cdot (T_n - T_e) \quad (4)$$

h_i/h_e : Coeficiente de convección del aire interior/exterior $\left[\frac{W}{m^2 \cdot K}\right]$.

T_i/T_e : Temperatura del aire interior/exterior.

T_1 : Temperatura de la superficie de la pared interior.

T_n : Temperatura de la superficie de la pared exterior.

El salto térmico global¹ se obtiene a partir de las ecuaciones (2), (3) y (4):

$$T_i - T_e = (T_i - T_1) + (T_1 - T_n) + (T_n - T_e) = \phi \cdot \frac{1}{S} \cdot \left(\frac{1}{h_i} + \sum_{i=1}^n \frac{e_i}{k_i} + \frac{1}{h_e} \right)$$

De forma que el flujo de calor que atraviesa una composición de paredes planas se puede expresar como:

$$\phi = S \cdot \frac{1}{\left(\frac{1}{h_i} + \sum_{i=1}^n \frac{e_i}{k_i} + \frac{1}{h_e} \right)} \cdot (T_i - T_e) = S \cdot H \cdot (T_i - T_e)$$

H : Coeficiente global de transmisión de calor $\left[\frac{W}{m^2 \cdot K}\right]$

¹ En esta práctica todas las paredes tienen la misma superficie, luego se puede sacar factor común de la superficie.

3. EQUIPO DE MEDIDA EMPLEADO

- 1 cronómetro (error instrumental ± 1 s)
- 5 termopares PHYWE (error instrumental ± 1 °C)
- 1 cinta métrica (error instrumental ± 1 mm)

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

La casa térmica consiste en una caja cuyas paredes laterales tienen en su centro una apertura cuadrada que es donde se colocarán las paredes a ensayar y la sección de dicho hueco será la sección de las paredes a considerar en los cálculos. En esta práctica se ensayarán tres paredes: compuesta (por una pared de madera y otra de poliestireno), de madera y de cristal.

Para medir la temperatura en las superficies de las paredes, la temperatura del aire interior de la casa térmica y la temperatura del aire exterior (temperatura ambiente del laboratorio) se emplearán sondas de termopares, estas se fijarán mediante cinta adhesiva a las superficies, buscando que queden lo más centradas y enfrentadas. Para medir la temperatura del aire interior y exterior las sondas se dejarán colgando, una en el interior de la casa térmica y otra en un punto exterior alejado de la casa térmica (véase Figura 2).

En el interior de la casa térmica se encontrará el foco térmico, que es una bombilla cubierta por una envolvente negra para asegurar una radiación uniforme en todas las paredes, el foco térmico estará regulado por un termostato que se ajustará a máxima potencia. Una vez colocadas las sondas, se procede a cerrar la casa térmica y a encender el foco. Durante la primera hora, se tomarán las medidas cada 5 minutos, pasada la hora se habrá alcanzado el régimen estacionario y las temperaturas no mostrarán variaciones sustanciales, por ello, en este instante se tomarán 10 medidas, una por minuto.

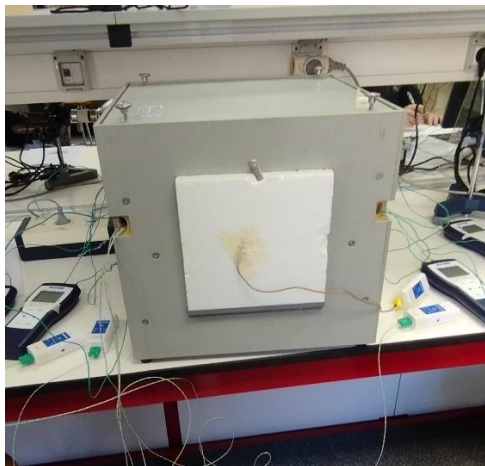


Figura 2: Casa térmica

5. CÁLCULOS Y RESULTADOS

TEMPERATURAS EN RÉGIMEN TRANSITORIO									
t (min)	T1 (°C)	T2 (°C)	T3 (°C)	T4 (°C)	T5 (°C)	T6 (°C)	T7 (°C)	T8 (°C)	Tlab (°C)
0	21,5	21,8	21,8	21,8	21,9	22,2	21,9	21,7	21,2
5	22,2	21,6	33	35,1	24,8	22,2	26,8	21,6	22,2
10	23,4	21,6	42,3	44,6	29,3	22,8	31,8	21,6	22
15	24,7	21,8	48,7	50,9	34,1	23,8	36,5	21,6	22,3
20	25,6	22,1	49,4	51,2	37,2	25,2	38,6	21,8	22,2
25	26,2	22,6	50,3	52,3	39,5	26,6	40,4	22,3	22,2
30	26,8	22,8	51	53,1	41,1	27,8	41,6	22,7	22,3
35	27,4	53,8	51,7	23,1	42,3	28,7	42,6	23,2	22,3
40	27,8	23,3	52,3	54,5	43,5	29,6	43,7	23,7	22,4
45	28,2	23,5	52,6	54,5	44,3	30,3	44,3	24,3	22,3
50	28,6	23,7	52,8	54,7	44,9	30,7	45	24,7	22,3
55	29	24	53,2	55,3	45,2	31,2	45,8	25,3	22,2
60	29,3	24,2	55,7	53,6	46	31,7	46,3	25,7	22,2
TEMPERATURAS EN RÉGIMEN ESTACIONARIO									
61	29,3	24,3	55,4	53,5	46	31,7	46,4	25,8	22,2
62	29,4	24,3	55,8	53,6	46,2	31,8	46,6	25,9	-
63	29,5	24,4	55,7	53,6	46,3	31,9	46,7	26	-
64	29,6	24,4	55,7	53,7	46,3	32	46,7	26,1	-
65	29,6	24,4	55,9	53,8	46,4	32,1	47	26,2	-
66	29,7	24,5	55,9	53,9	46,5	32,1	47	26,3	-
67	29,8	24,5	56	53,9	46,5	32,1	47,1	26,3	-
68	29,8	24,6	55,8	53,9	46,6	32,1	47,1	26,5	-
69	29,8	24,6	56,1	54	46,7	32,1	47,3	26,5	-
70	29,9	24,6	56	53,9	46,7	32,3	47,3	26,6	22,3

Tabla 1: Medidas de temperaturas en régimen transitorio y régimen estacionario.

En la tabla 1 se muestran las medidas de temperaturas en régimen transitorio y estacionario de las superficies de las paredes de la casa térmica que se desean estudiar, así como, la temperatura del aire contenido en el interior de la casa térmica y la temperatura del aire exterior a la casa térmica, es decir, la temperatura ambiente del laboratorio.

A continuación, en la figura 3 se muestra lo que representa cada temperatura.

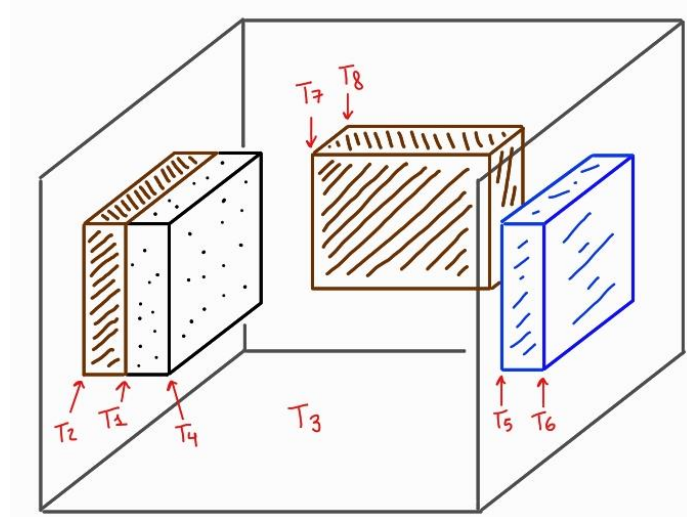


Figura 3: Ilustración de elaboración propia del interior de la casa térmica (en marrón las paredes de madera, en azul la pared de cristal, en negro la pared de poliéster).

T1: Temperatura interior de la pared de madera (pared compuesta).

T2: Temperatura exterior de la pared de madera (pared compuesta).

T3: Temperatura del aire interior.

T4: Temperatura interior de la pared de poliéster (pared compuesta).

T5: Temperatura interior de la pared de cristal.

T6: Temperatura exterior de la pared de cristal.

T7: Temperatura interior de la pared gruesa de madera.

T8: Temperatura exterior de la pared gruesa de madera.

Tlab: Temperatura ambiente del laboratorio.

En régimen estacionario, por definición, se considera que la variación de las temperaturas mencionadas con respecto al tiempo es nula. En consecuencia, para una misma temperatura, se puede considerar que en régimen estacionario se está realizando varias veces la misma medida y por ende para el cálculo de incertidumbres se aplican las ecuaciones 5 y 6.

$$\bar{T} = \frac{\sum T_i}{n} \quad (5)$$

$$\Delta T = \sqrt{\frac{\sum (T_i - \bar{T})^2}{n \cdot (n-1)}} \quad (6)$$

TEMPERATURAS EN RÉGIMEN ESTACIONARIO								
T1 (°C)	T2 (°C)	T3 (°C)	T4 (°C)	T5 (°C)	T6 (°C)	T7 (°C)	T8 (°C)	Tlab (°C)
29.64±0.06	24.46±0.04	55.83±0.06	53.78±0.05	46.42±0.07	32.02±0.06	46.9±0.1	26.22±0.09	22.16±0.09

Tabla 2: Temperaturas en régimen estacionario con sus respectivas incertidumbres.

Para el cálculo de Φ , k, h_i , H de cada pared se considera que el flujo de convección del aire exterior a la casa térmica es $h_e = 7.1 \pm 0.8 \text{ W/m}^2 \cdot K$.

Por otro lado, mediante el uso de una cinta métrica se midieron la altura, el ancho y el espesor de cada pared, obteniéndose las medidas mostradas en la tabla 3 con un error de ±0.1 cm debido a la precisión instrumental de la cinta métrica.

La incertidumbre asociada a las secciones se obtuvo mediante propagación de incertidumbres (ecuación 7), donde a es la altura, b es la anchura y Δa , Δb sus respectivas incertidumbres asociadas.

$$\Delta S = \left(\frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b}\right) \cdot S \quad (7)$$

Pared		Espesor (cm)	Altura (cm)	Ancho (cm)	Sección (cm ²)
Compuesta	Madera	2±0.1	27±0.1	27±0.1	729±5
	Poliestireno	1.8±0.1	27±0.1	27±0.1	729±5
Madera		4±0.1	27±0.1	27±0.1	729±5
Cristal		1.8±0.1	27±0.1	27±0.1	729±5

Tabla 3: Espesor, altura, anchura y sección de cada pared.

A continuación, se muestran los cálculos realizados para determinar Φ , k , h_i y H con sus respectivas incertidumbres para cada caso. Las expresiones de las incertidumbres $\Delta\Phi$, Δk , Δh_i y ΔH provienen de aplicar el método de las derivadas parciales y el método de los logaritmos (véase Anexo).

Cabe mencionar que los cálculos se realizaron utilizando el programa MathCAD para agilizar las operaciones y evitar en la medida de lo posible los errores de redondeo que se cometerían al emplear una calculadora común sin memorias. Por ello, aunque en las tablas se muestren los resultados de las incertidumbres redondeados a una cifra significativa, en los cálculos se emplearon todas las cifras.

Pared Compuesta (madera + poliestireno)

$$\phi_{\text{comp}} := h_e \cdot S \cdot (T_2 - T_{\text{lab}}) \quad \phi_{\text{comp}} = 1.1905 \text{ W}$$

$$h_{i\text{comp}} := \frac{\phi_{\text{comp}}}{S \cdot (T_3 - T_4)} \quad h_{i\text{comp}} = 7.9659 \cdot \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$k_p := \frac{\phi_{\text{comp}} \cdot e_p}{S \cdot (T_4 - T_1)} \quad k_p = 0.0122 \cdot \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$$

$$k_{m1} := \frac{\phi_{\text{comp}} \cdot e_{m1}}{S \cdot (T_1 - T_2)} \quad k_{m1} = 0.0631 \cdot \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$$

$$H_{\text{comp}} := \frac{1}{\frac{1}{h_{i\text{comp}}} + \frac{e_p}{k_p} + \frac{e_{m1}}{k_{m1}} + \frac{1}{h_e}} \quad H_{\text{comp}} = 0.4850 \cdot \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

Cálculo de errores

$$\Delta T_{1\text{comp}} := T_2 - T_{\text{lab}} \quad \Delta \Delta T_{1\text{comp}} := \Delta T_2 + \Delta T_{\text{lab}}$$

$$\Delta \phi_{\text{comp}} := \left(\frac{\Delta h_e}{h_e} + \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \Delta T_{1\text{comp}}}{\Delta T_{1\text{comp}}} \right) \cdot \phi_{\text{comp}} \quad \Delta \phi_{\text{comp}} = 0.2087 \text{ W}$$

$$\Delta T_{2\text{comp}} := T_3 - T_4 \quad \Delta \Delta T_{2\text{comp}} := \Delta T_3 + \Delta T_4$$

$$\Delta h_{i\text{comp}} := \left(\frac{\Delta \phi_{\text{comp}}}{\phi_{\text{comp}}} + \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \Delta T_{2\text{comp}}}{\Delta T_{2\text{comp}}} \right) \cdot h_{i\text{comp}}$$

$$\Delta h_{i\text{comp}} = 1.9089 \cdot \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$\Delta T_{3\text{comp}} := T_4 - T_1 \quad \Delta \Delta T_{3\text{comp}} := \Delta T_4 + \Delta T_1$$

$$\Delta k_p := \left(\frac{\Delta \phi_{\text{comp}}}{\phi_{\text{comp}}} + \frac{\Delta e_p}{e_p} + \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \Delta T_{3\text{comp}}}{\Delta T_{3\text{comp}}} \right) \cdot k_p$$

$$\Delta k_p = 2.9598 \times 10^{-3} \cdot \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$$

$$\Delta T_{4\text{comp}} := T_1 - T_2 \quad \Delta \Delta T_{4\text{comp}} := \Delta T_1 + \Delta T_2$$

$$\Delta k_{m1} := \left(\frac{\Delta \phi_{\text{comp}}}{\phi_{\text{comp}}} + \frac{\Delta e_{m1}}{e_{m1}} + \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \Delta T_{4\text{comp}}}{\Delta T_{4\text{comp}}} \right) \cdot k_{m1}$$

$$\Delta k_{m1} = 0.0159 \cdot \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$$

$$\Delta H_{\text{comp}} := \frac{\frac{\Delta h_{\text{icomp}}}{h_{\text{icomp}}^2} + \frac{\Delta e_p}{k_p} + \frac{e_p \cdot \Delta k_p}{k_p^2} + \frac{\Delta e_{m1}}{k_{m1}} + \frac{e_{m1} \cdot \Delta k_{m1}}{k_{m1}^2} + \frac{\Delta h_e}{h_e^2}}{\left(\frac{1}{h_{\text{icomp}}} + \frac{e_p}{k_p} + \frac{e_{m1}}{k_{m1}} + \frac{1}{h_e} \right)^2}$$

$$\Delta H_{\text{comp}} = 0.1372 \cdot \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

Pared de Madera

$$\phi_m := h_e \cdot S \cdot (T_8 - T_{\text{lab}})$$

$$\phi_m = 2.1014 \text{ W}$$

$$h_{\text{im}} := \frac{\phi_m}{S \cdot (T_3 - T_7)}$$

$$h_{\text{im}} = 3.2352 \cdot \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$k_{m2} := \frac{\phi_m \cdot e_{m2}}{S \cdot (T_7 - T_8)}$$

$$k_{m2} = 0.0557 \cdot \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$$

$$H_m := \frac{1}{\frac{1}{h_{\text{im}}} + \frac{e_{m2}}{k_{m2}} + \frac{1}{h_e}}$$

$$H_m = 0.8561 \cdot \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

Cálculo de errores

$$\Delta T_{1m} := T_8 - T_{lab} \quad \Delta \Delta T_{1m} := \Delta T_8 + \Delta T_{lab}$$

$$\Delta \phi_m := \left(\frac{\Delta h_e}{h_e} + \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \Delta T_{1m}}{\Delta T_{1m}} \right) \cdot \phi_m \quad \Delta \phi_m = 0.3431 \text{ W}$$

$$\Delta T_{2m} := T_3 - T_7 \quad \Delta \Delta T_{2m} := \Delta T_3 + \Delta T_7$$

$$\Delta h_{im} := \left(\frac{\Delta \phi_m}{\phi_m} + \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \Delta T_{2m}}{\Delta T_{2m}} \right) \cdot h_{im} \quad \Delta h_{im} = 0.6102 \cdot \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$\Delta T_{3m} := T_7 - T_8 \quad \Delta \Delta T_{3m} := \Delta T_7 + \Delta T_8$$

$$\Delta k_{m2} := \left(\frac{\Delta \phi_m}{\phi_m} + \frac{\Delta \epsilon_{m2}}{\epsilon_{m2}} + \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \Delta T_{3m}}{\Delta T_{3m}} \right) \cdot k_c \quad \Delta k_{m2} = 0.0179 \cdot \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$$

Pared de Cristal

$$\phi_c := h_e \cdot S \cdot (T_6 - T_{lab}) \quad \phi_c = 5.1034 \text{ W}$$

$$h_{ic} := \frac{\phi_c}{S \cdot (T_3 - T_5)} \quad h_{ic} = 7.4395 \cdot \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$k_c := \frac{\phi_c \cdot \epsilon_c}{S \cdot (T_5 - T_6)} \quad k_c = 0.0875 \cdot \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$$

$$H_c := \frac{1}{\frac{1}{h_{ic}} + \frac{\epsilon_c}{k_c} + \frac{1}{h_e}} \quad H_c = 2.0792 \cdot \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

Cálculo de errores

$$\Delta T_{1c} := T_6 - T_{lab} \quad \Delta \Delta T_{1c} := \Delta T_6 + \Delta T_{lab}$$

$$\Delta \phi_c := \left(\frac{\Delta h_e}{h_e} + \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \Delta T_{1c}}{\Delta T_{1c}} \right) \cdot \phi_c \quad \Delta \phi_c = 0.6881 \text{ W}$$

$$\Delta T_{2c} := T_3 - T_5 \quad \Delta \Delta T_{2c} := \Delta T_3 + \Delta T_5$$

$$\Delta h_{ic} := \left(\frac{\Delta \phi_c}{\phi_c} + \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \Delta T_{2c}}{\Delta T_{2c}} \right) \cdot h_{ic} \quad \Delta h_{ic} = 1.1645 \cdot \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$\Delta T_{3c} := T_5 - T_6 \quad \Delta \Delta T_{3c} := \Delta T_5 + \Delta T_6$$

$$\Delta k_c := \left(\frac{\Delta \phi_c}{\phi_c} + \frac{\Delta e_c}{e_c} + \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \Delta T_{3c}}{\Delta T_{3c}} \right) \cdot k_c \quad \Delta k_c = 0.0181 \cdot \frac{W}{m \cdot K}$$

$$\Delta H_c := \frac{\frac{\Delta h_{ic}}{h_{ic}^2} + \frac{\Delta h_e}{h_e^2} + \frac{\Delta e_c}{k_c} + \frac{e_c \cdot \Delta k_c}{k_c^2}}{\left(\frac{1}{h_{ic}} + \frac{e_c}{k_c} + \frac{1}{h_e} \right)^2} \quad \Delta H_c = 0.3927 \cdot \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

Pared	Compuesta		Madera	Cristal
k (W/m · K)	Madera	Poliestireno	0.06±0.02	0.09±0.02
	0.012±0.003	0.06±0.02		
Φ (W)	1.2±0.2		2.1±0.3	5.1±0.7
hi (W/m² · K)	8±2		3.2±0.6	7±1
H (W/m² · K)	0.5±0.1		0.9±0.3	2.1±0.4

Tabla 4: Resultados obtenidos de Φ, k, hi, H junto a sus respectivas incertidumbres.

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Como se puede observar en la tabla 5, los resultados obtenidos cuentan con unos errores relativos considerables, en especial, la pared compuesta es la que mayores errores relativos presenta esto se puede deber a la consideración realizada de que las dos paredes de la composición están totalmente unidas cuando realmente no es así, ya que entre ellas existe una pequeña cavidad de aire.

Pared	Compuesta		Madera	Cristal
$\frac{\Delta k}{k}$ (%)	Madera	Poliestireno	33.33	22.22
	25	33.33		
$\frac{\Delta \phi}{\phi}$ (%)	16.6		14.29	13.73
$\frac{\Delta h_i}{h_i}$ (%)	25		18.75	14.29
$\frac{\Delta H}{H}$ (%)	20		33.33	19.05

Tabla 5: Errores relativos de los resultados obtenidos.

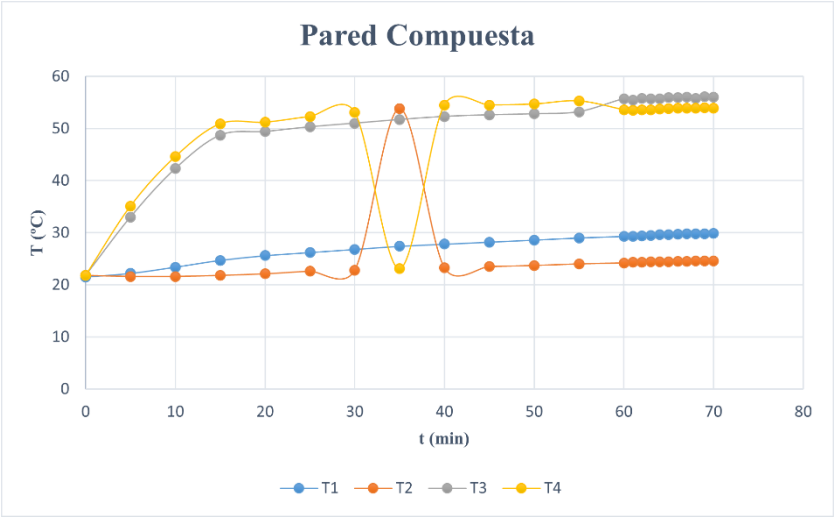


Gráfico 1: Evolución de las temperaturas de la pared compuesta en el tiempo.

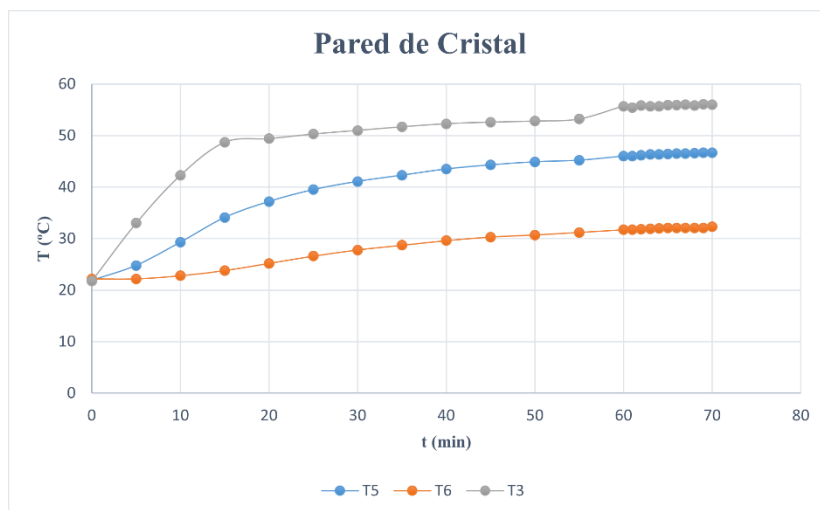


Gráfico 2: Evolución de las temperaturas de la pared de madera en el tiempo.

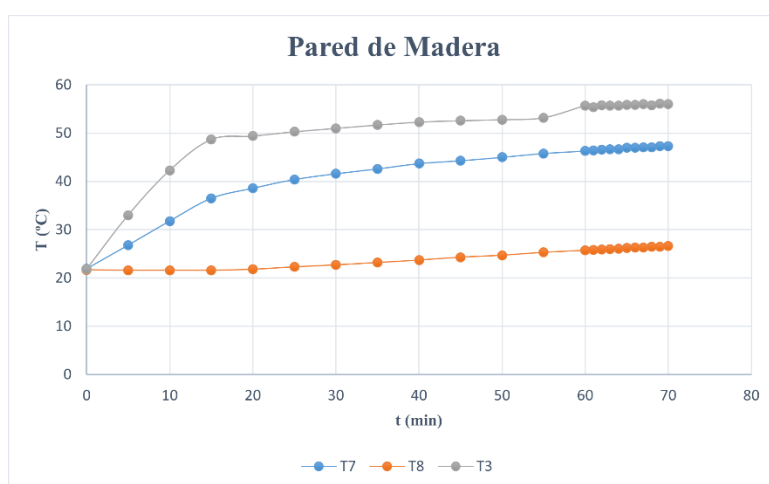


Gráfico 3: Evolución de las temperaturas de la pared de madera gruesa en el tiempo.

En el gráfico 1 se observa que la temperatura de la pared interior de poliestireno (T4) es superior a la temperatura del aire interior (T3) durante el régimen transitorio, esto claramente es un error instrumental del termopar, ya que, si T4 fuera mayor que T3, el flujo de calor apuntaría al interior de la casa térmica que es donde se encuentra el foco de calor y por ende sería incoherente. También se observa que en el minuto 35 el termopar que mide la temperatura exterior de la pared de madera (T2) y T4 parecen tener las temperaturas intercambiadas, lo que sugiere un posible error de observación.

Comparando los gráficos 1, 2 y 3 se puede apreciar como la pared compuesta es la que presenta mayor salto de temperatura entre su superficie interior que se encuentra a la temperatura T4 y su superficie exterior que se encuentra a la temperatura T2, es decir, la pared compuesta es la que mejor “guarda” el calor interior.

PRÁCTICA 2

1. RESUMEN

En esta práctica observaremos el comportamiento de los cerramientos al exponer el exterior de la casa térmica a radiación, la capacidad calorífica de varias paredes de distintos materiales, es decir, el calor que son capaces de absorber para experimentar cambios de temperatura, y la capacidad que tienen las paredes para oponerse a la transferencia de calor.

2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

Los cuerpos presentan distintas características que facilitan o dificultan la transmisión de calor a través de ellos, las más importantes son:

Capacidad calorífica

Es la energía calorífica necesaria para aumentar la temperatura de un cuerpo en 1°C. Se define como:

$$C = c \cdot m = c \cdot \rho \cdot V \quad \left[\frac{J}{K} \right]$$

c: Calor específico $\left[\frac{J}{Kg \cdot K} \right]$

ρ : Densidad $\left[\frac{Kg}{m^3} \right]$

V: volumen $[m^3]$

Aislamiento térmico

Propiedad de los cuerpos que se opone a la transferencia de calor por conducción y dificulta este proceso, por lo que solamente una parte del calor consigue transmitirse. Se expresa como:

$$R = \frac{e}{k} \quad \left[\frac{m^2 K}{W} \right]$$

e: Espesor $[m]$

k: Conductividad térmica $\left[\frac{W}{m \cdot K} \right]$

Un material aislante presenta una conductividad térmica $k < 0.6 \frac{W}{mK}$ y una resistencia térmica $R > 0.5 \frac{m^2 K}{W}$

Inercia térmica

Se define como la combinación de la capacidad calorífica y aislamiento térmico de un material.

La inercia térmica es una propiedad de los cuerpos para almacenar, conservar y liberar calor progresivamente. Está compuesta por el amortiguamiento y el desfase.

- Amortiguamiento: Diferencia de energía entre la que incide en la cara interna y la que llega a la cara externa.
- Desfase: Tiempo que tarda el calor en llegar a la cara interior desde que es absorbida por la cara externa.

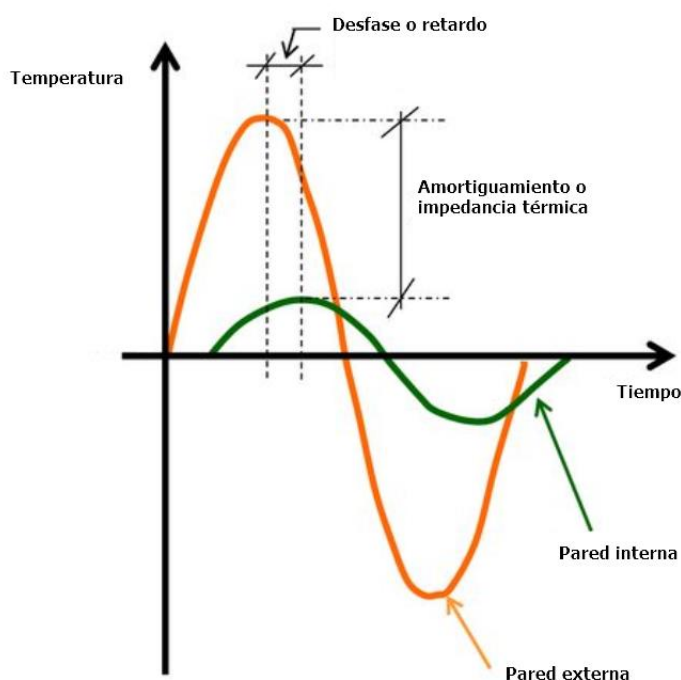
Si las condiciones externas siguen un comportamiento cíclico, entonces parte del calor absorbido por radiación, por parte de la pared exterior, será expulsado debido a la disminución de la temperatura externa (atenuación de la onda térmica).

Comportamiento dinámico de un cerramiento

El comportamiento dinámico de un cerramiento depende tanto de las condiciones climáticas exteriores como de los materiales de los que está compuesto el cerramiento.

En esta práctica, conseguimos observar estas características al llevar a cabo un proceso de calentamiento por radiación, lo que produce que el calor absorbido sea transmitido progresivamente a la cara interior por conducción.

El calor que se transmite desde la cara exterior hasta la cara interior de un cerramiento se caracteriza por una onda cuya amplitud máxima que disminuye por amortiguación al atravesar la pared, lo que provoca un desfase entre temperaturas máxima de superficies internas y externas. Podemos ver estos efectos en la siguiente imagen:



Con esto se deduce que cuanto mayor sea la inercia térmica de un material, que retrasa el paso del calor entre paredes de un cerramiento, menor será el salto térmico en el interior.

Figura 1: Efectos del amortiguamiento y desfase en una onda térmica.

3. EQUIPO EMPLEADO

- Casa térmica con cuatro aberturas laterales (21 cm x 21 cm)
- Termopares de NiCr-Ni
- Registradores de temperatura
- Cronómetro
- Cinta métrica
- Foco de luz con soporte (120 W)
- Paredes de ensayo:
 - o Paneles de poliestireno
 - o Paneles de madera
 - o Paneles de cristal

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

En esta práctica se iluminará la casa térmica de la anterior práctica, que ya está en estado estacionario, para simular el calor transmitido por radiación solar en cada una de las cuatro paredes ensayadas (Pared de cristal, pared de madera, y dos paredes compuestas de madera y poliestireno).

Para el montaje se situará la lámpara a 15 cm de las paredes y se iluminará por intervalos de 5 minutos. Se ensayará cada pared durante 15 minutos totales, por lo que en las gráficas obtenidas al finalizar el ensayo se verán dos zonas de iluminación donde las paredes captarán calor y una zona donde cederá el calor absorbido, con mayor o menor dificultad dependiendo del material que constituye la pared.

Como en la anterior práctica, las sondas estarán lo más alineadamente posibles en las paredes exterior e interior de cada pared ensayada, también se medirán las temperaturas de aire interior del cerramiento y del aire exterior, es decir, la del laboratorio.

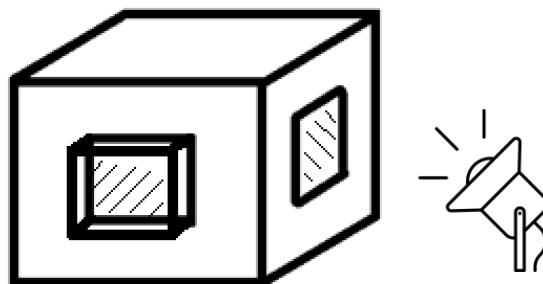


Figura 2: Ensayo de transmisión de calor por radiación con un foco de luz.

5. DATOS Y RESULTADOS

La temperatura inicial del aire exterior, la del laboratorio, ronda los 22.2°C y 22.3°C

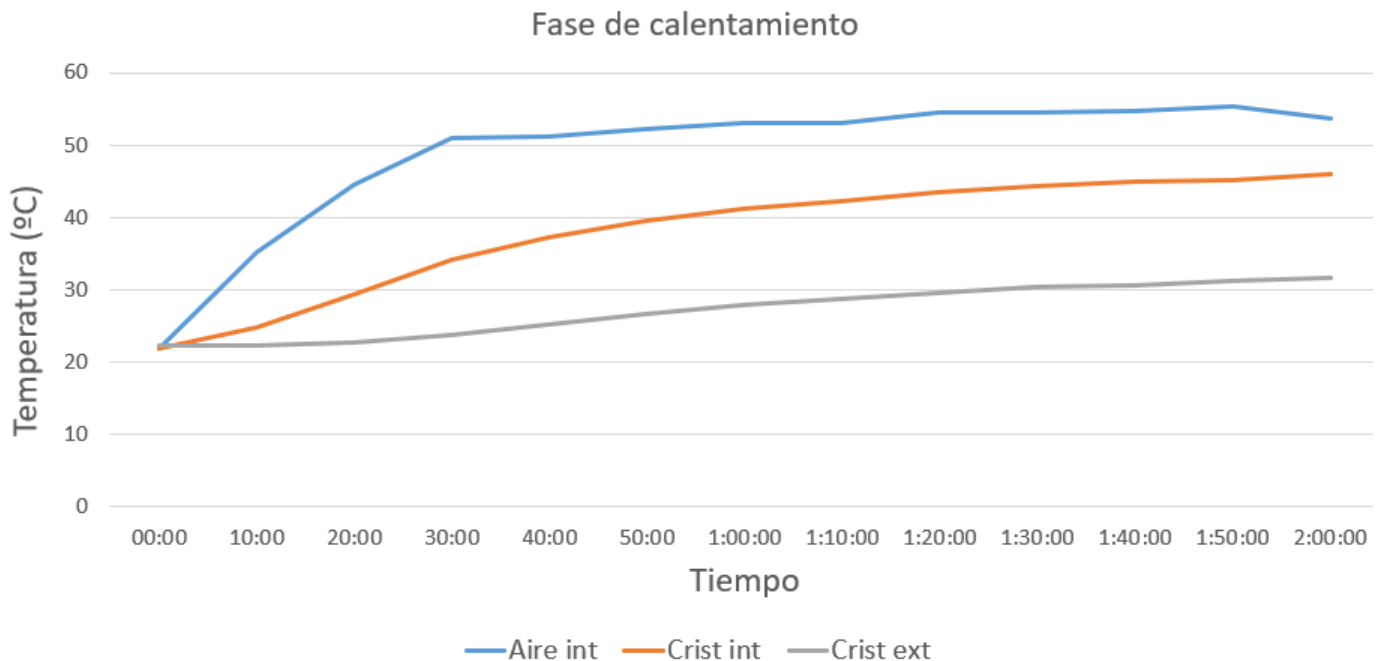


Gráfico 1: Evolución de las temperaturas de la pared de cristal en el tiempo durante la fase de calentamiento.

Con esta gráfica podemos observar el aumento progresivo de la temperatura del recinto hasta llegar a una temperatura que ronda los 55°C y que además no varía demasiado a lo largo del tiempo ya que se alcanzó el estado estacionario.

Podemos observar también que, ya que la diferencia de temperaturas entre la pared exterior y la pared interior es significativa, el cristal posee una gran característica que es su aislamiento térmico, que retiene el calor, por lo que es un buen material a primera vista para este propósito.

A continuación, tras entrar en estado estacionario en la casa térmica, realizamos el ensayo explicado anteriormente y obtenemos las tablas de datos para todas las paredes.

(Los siguientes de datos que fueron recopilados los mostraremos en intervalos de 20 segundos con el objetivo de reducir el espacio que puedan ocupar en el documento)

PARED DE CRISTAL			
Tiempo	Cristal interior (°C)	Cristal exterior (°C)	Aire interior (°C)
0	48,8	35	54,7
0:20	50,5	39	54,9
0:40	51,4	41,1	55
1:00	52	42,2	54,9
1:20	52,6	43,3	54,9
1:40	53,1	44,1	54,8
2:00	53,6	44,8	54,7
2:20	54,1	45,5	54,8
2:40	54,6	46,3	54,9
3:00	55,2	47,1	55,1
3:20	55,7	47,8	55,2
3:40	56,2	48,4	55,3
4:00	56,6	48,8	55,3
4:20	57	49,5	55,1
4:40	57,4	50,1	55
5:00	57,7	50,6	55,1
5:20	55,7	45,8	54,9
5:40	55,1	43,5	54,9
6:00	54,9	42,8	54,9
6:20	54,6	42,3	55,1
6:40	54,5	42	55,2
7:00	54,2	41,4	55,2
7:20	54,1	41,1	55,1
7:40	53,9	41,1	55
8:00	53,7	40,9	54,8
8:20	53,5	40,6	54,7
8:40	53,4	40,5	54,7
9:00	53,4	40,4	54,8
9:20	53,3	40,1	54,9
9:40	53,1	39,9	55
10:00	53,1	39,7	55
10:20	55,6	45,4	55,3
10:40	56,5	47,9	55,6
11:00	57,1	49,1	55,7
11:20	57,5	49,8	55,6
11:40	58	50,5	55,5
12:00	58,4	51,1	55,3
12:20	58,7	51,8	55,1
12:40	59,2	52,2	55
13:00	59,6	52,5	55,1
13:20	60,2	53,3	55,4
13:40	60,6	53,7	55,6
14:00	61	54,3	55,7
14:20	61,2	54,8	55,7
14:40	61,5	55,3	55,6
15:00	61,9	55,6	55,5

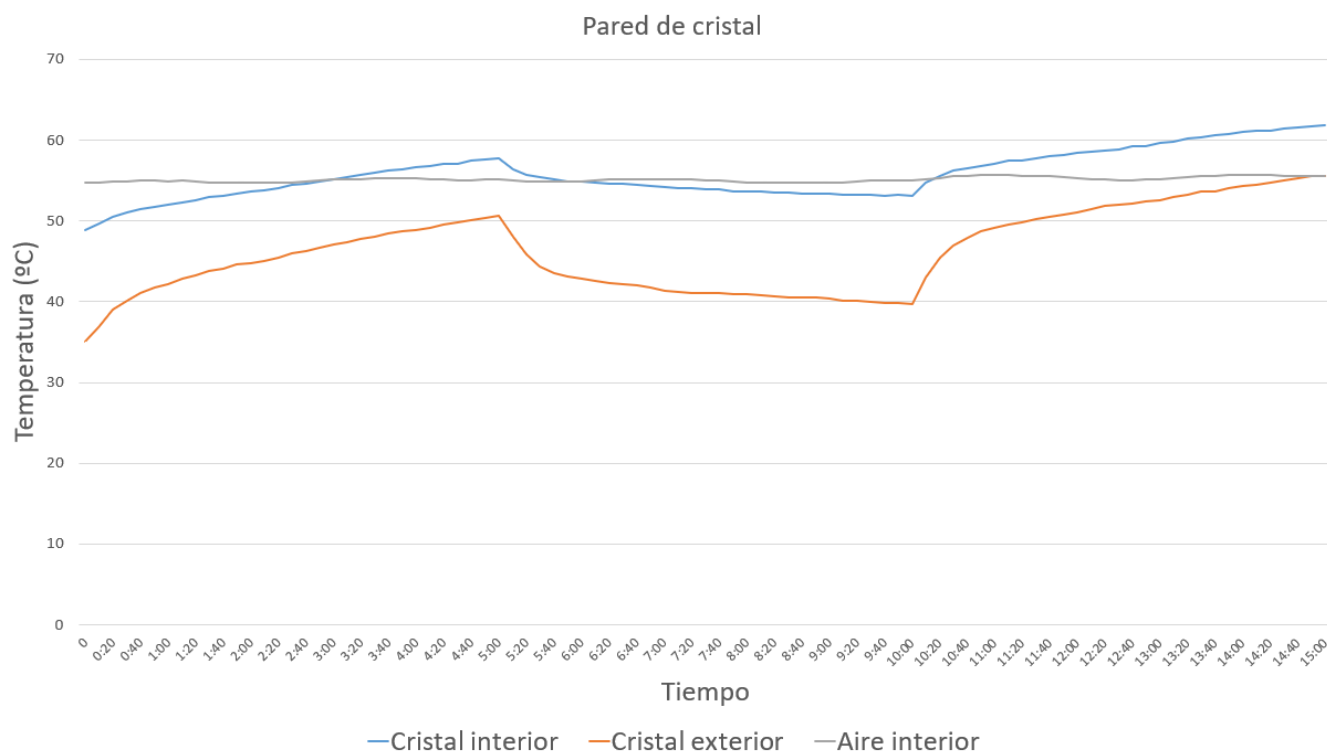


Gráfico 2: Evolución de las temperaturas de la pared de cristal en el tiempo.

Se puede observar fácilmente el amortiguamiento en esta gráfica, en este caso no es pequeña, debido a que en la primera fase de iluminación la variación de temperatura de la pared exterior es casi el doble que la variación de la temperatura de la pared interior.

El desfase, por otro lado, es pequeño ya que los picos de temperatura de ambas caras se dan casi al mismo tiempo durante ambas fases de iluminación.

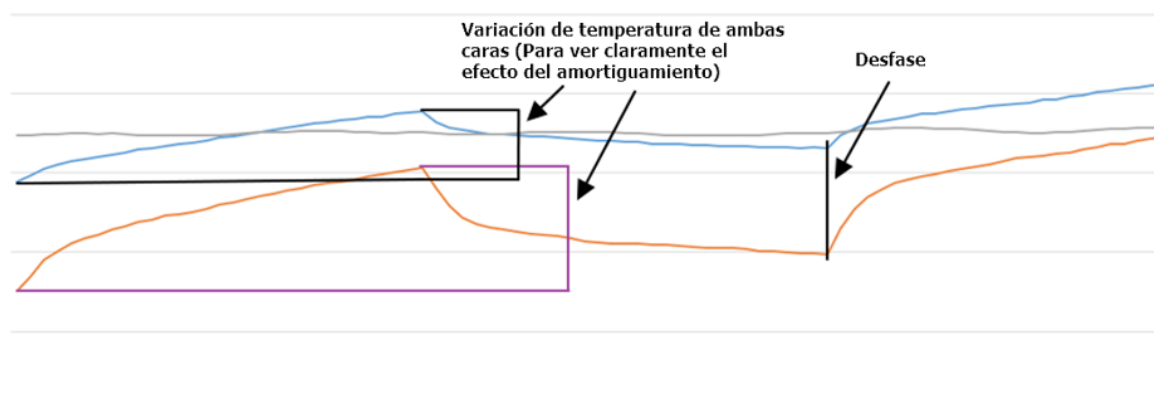


Figura 3: Efectos del amortiguamiento y desfase en la pared de cristal.

PARED CAMARA DE AIRE				
Tiempo	Exterior	Interior	Madera	Poliespán
0	25,15	51,1	47,59	44,75
0:20	36,25	51,45	47,65	44,8
0:40	44,05	51,13	47,67	45,17
1:00	50,08	51,17	47,71	45,56
1:20	54,66	51,21	48,11	46,31
1:40	58,21	51,23	48,15	46,68
2:00	60,69	51,29	48,21	47,42
2:20	62,85	51,29	48,23	47,84
2:40	63,93	51,33	48,27	48,21
3:00	65,04	51,4	48,33	48,6
3:20	65,45	51,42	48,36	48,64
3:40	66,53	51,48	48,77	49,01
4:00	66,92	51,5	48,44	49,43
4:20	66,99	51,55	48,83	49,8
4:40	67,37	51,59	48,88	49,82
5:00	68,13	51,63	48,56	49,86
5:20	59,09	51,65	48,92	49,88
5:40	51,42	51,65	48,56	49,53
6:00	45,81	51,7	48,56	49,53
6:20	41,99	51,7	48,56	49,18
6:40	39,14	51,72	48,92	48,83
7:00	37,02	52,07	48,92	48,83
7:20	34,92	51,72	48,54	48,44
7:40	33,13	52,42	48,54	48,09
8:00	31,68	52,42	48,54	47,72
8:20	30,97	52,42	48,52	47,74
8:40	30,26	52,4	48,52	47,72
9:00	29,53	52,4	48,52	47,36
9:20	28,81	52,05	48,48	46,99
9:40	28,79	52,4	48,48	46,62
10:00	28,06	52,4	48,46	46,58
10:20	38,42	52,4	48,5	46,95
10:40	45,81	52,42	48,52	46,97
11:00	51,79	52,44	48,54	47,34
11:20	56,02	52,11	48,92	47,72
11:40	58,85	52,13	48,94	48,07
12:00	61,31	52,17	49,33	48,44
12:20	63,09	52,54	49,35	48,83
12:40	64,87	52,57	49,71	49,55
13:00	65,26	52,61	49,37	49,92
13:20	65,99	52,63	49,42	49,95
13:40	66,73	52,65	49,81	49,99
14:00	67,1	52,32	49,81	50,36
14:20	67,49	52,06	49,86	50,38
14:40	67,53	52,43	49,9	50,75
15:00	67,9	52,74	49,9	50,94

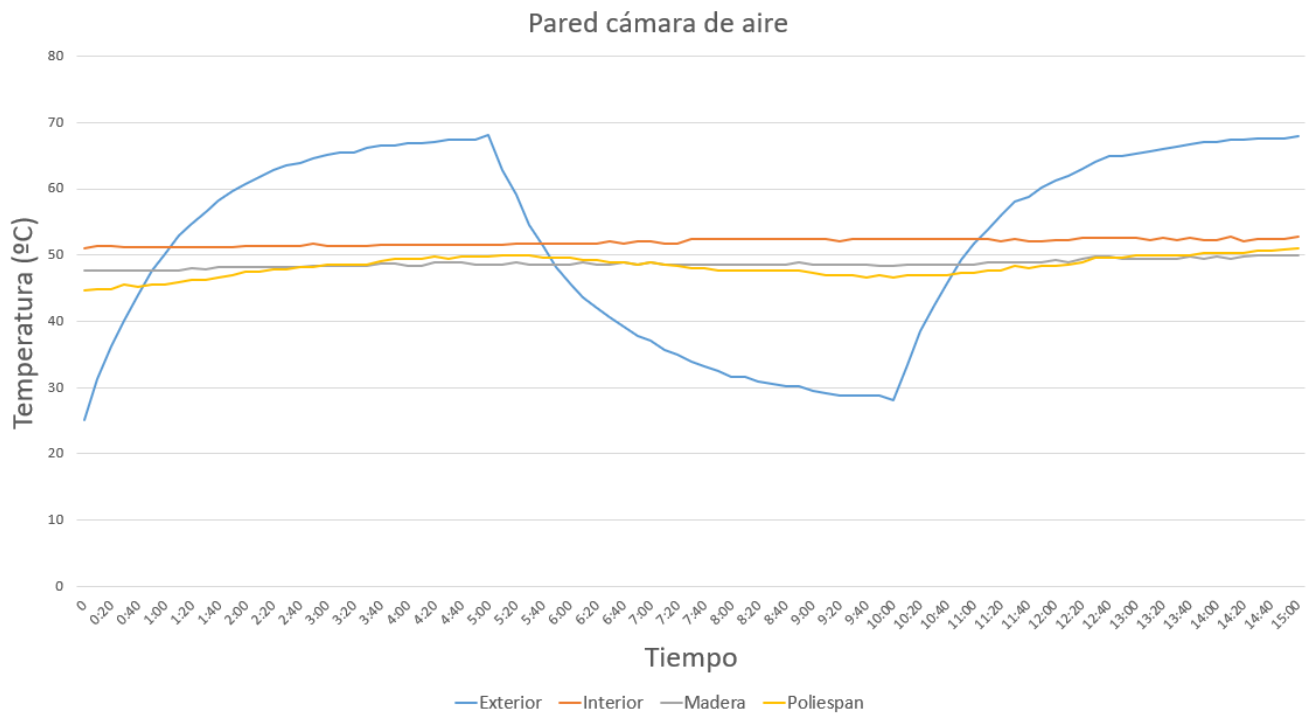


Gráfico 3: Evolución de las temperaturas de la pared de madera en el tiempo.

(Los datos recopilados para esta gráfica pertenecen a otro grupo)

En esta gráfica se ve claramente que la variación de la temperatura del poliespan es muy grande con respecto a la de la madera, por lo que, podemos deducir que la madera es un gran material aislante por su poca conductividad térmica, por otro lado, el poliespan en este ensayo experimenta una gran variación de temperatura, lo que nos dice que es un material con una gran resistencia térmica, por lo que se puede considerar aislante, tiene además un gran amortiguamiento y un cierto desfase.

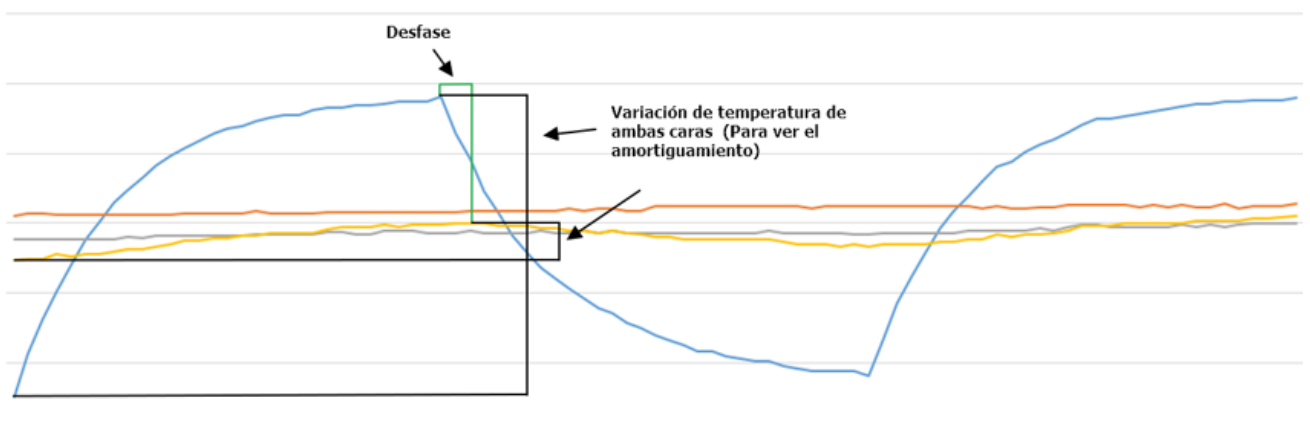


Figura 4: Efectos del amortiguamiento y desfase en la pared cámara de aire.

PARED MADERA		
Tiempo	Exterior	Interior
0	27,6	48,6
0:20	37,6	48,6
0:40	42,7	48,5
1:00	45,9	48,5
1:20	48	48,5
1:40	49,7	48,6
2:00	51,3	48,6
2:20	52,7	48,6
2:40	53,8	48,7
3:00	54,7	48,7
3:20	55,8	48,8
3:40	56,7	48,7
4:00	57,4	48,7
4:20	58,1	48,7
4:40	58,7	48,9
5:00	59,4	48,9
5:20	50,9	48,9
5:40	46,7	48,9
6:00	44,4	48,9
6:20	42,7	49
6:40	41,4	49
7:00	40,3	49,1
7:20	39,5	49,1
7:40	38,8	49,1
8:00	38,1	49,1
8:20	37,6	49,2
8:40	37	49,3
9:00	36,6	49,4
9:20	36,2	49,4
9:40	35,8	49,3
10:00	40,4	49,3
10:20	47,1	49,3
10:40	50,6	49,3
11:00	53,1	49,4
11:20	54,8	49,5
11:40	56,2	49,6
12:00	57,4	49,7
12:20	58,4	49,7
12:40	59	49,7
13:00	59,9	49,6
13:20	60,8	49,7
13:40	61	49,7
14:00	62,1	49,6
14:20	62,8	49,7
14:40	63,4	49,8
15:00	63,8	49,7

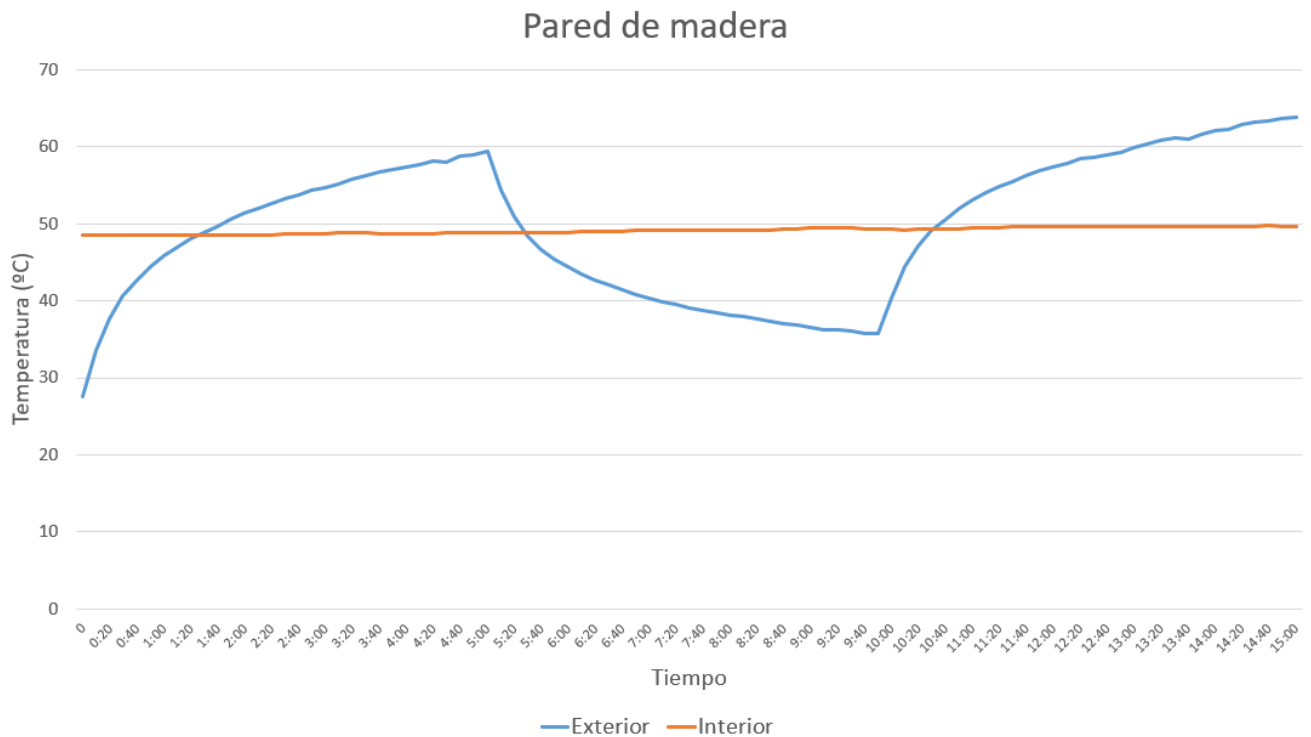


Gráfico 4: Evolución de las temperaturas de la pared de madera en el tiempo.

(Los datos recopilados para esta gráfica pertenecen a otro grupo)

Con esta gráfica podemos ver que el efecto del amortiguamiento de la madera es muy grande, ya que la variación de la temperatura interna no varía tanto como la externa. Esto puede deberse a que, comparándolo con la gráfica de la pared compuesta, la madera de esta pared tiene el doble de espesor que la pared compuesta de madera y poliestirén, por lo que tendría que tener un mayor amortiguamiento y desfase.

Por otra parte, la temperatura de la pared interior no experimenta picos, sino que no deja de aumentar, aunque la variación sea muy poca, esto puede ser explicado como que la madera es un gran aislante térmico, aunque también deben considerarse los errores instrumentales y errores durante el montaje de las sondas.

PARED COMPUESTA MADERA-POLIESPÁN				
Tiempo	Madera int	Madera ext	Poliespán int	Aire int
0	31,3	27,1	23,2	55,2
0:20	31,7	38,5	23,2	55,3
0:40	31,7	43,3	23,2	55,5
1:00	31,7	45,9	23,2	55,7
1:20	31,7	47,6	23,2	55,7
1:40	31,8	49	23,2	55,6
2:00	31,8	50,3	23,2	55,5
2:20	31,8	51,2	23,2	55,4
2:40	31,9	52,1	23,3	55,5
3:00	31,9	52,7	23,3	55,4
3:20	32,1	53,3	23,3	55,5
3:40	32,1	53,8	23,2	55,5
4:00	32,2	54,4	23,3	55,6
4:20	32,3	55,1	23,3	55,7
4:40	32,6	55,5	23,3	55,7
5:00	32,6	55,7	23,2	55,6
5:20	32,9	46,5	23,3	55,6
5:40	33,3	42,5	23,3	55,7
6:00	33,6	40,6	23,2	55,7
6:20	33,8	39,3	23,2	55,7
6:40	34,1	38,3	23,2	55,7
7:00	34,3	37,4	23,2	55,7
7:20	34,6	36,7	23,1	55,8
7:40	34,9	36,1	23,1	55,9
8:00	35	35,5	23	55,8
8:20	35,5	35,3	23,1	55,9
8:40	35,6	34,8	23,1	55,9
9:00	35,9	34,4	23	56
9:20	36,1	34,1	22,9	56
9:40	36,3	33,7	22,9	56
10:00	36,1	33,3	22,9	56,9
10:20	36,4	43,7	22,9	56
10:40	36,7	47,9	23	56,2
11:00	36,8	50,3	23	56,3
11:20	36,9	51,9	23	56,3
11:40	37	53,1	23,1	56,2
12:00	37,1	54,1	23,1	56,2
12:20	37,1	54,8	23,2	56,2
12:40	37,2	55,4	23,2	56,3
13:00	37,2	56,2	23,2	56,2
13:20	37,3	56,2	23,2	56,2
13:40	37,4	57,5	23,2	56,2
14:00	37,6	57,8	23,2	56,3
14:20	37,9	58,3	23,2	56,3
14:40	38	58,6	23,2	56,3
15:00	38,1	59,1	23,3	56,4

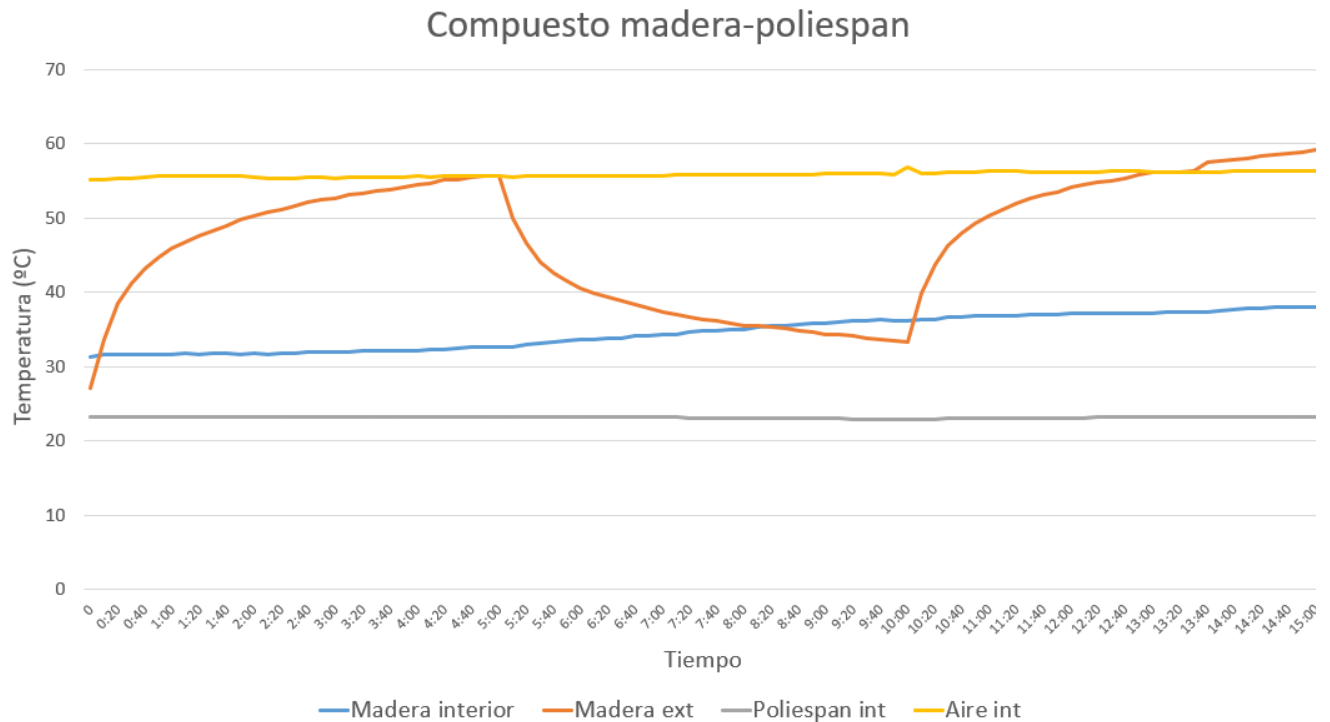


Gráfico 5: Evolución de las temperaturas de la pared de madera en el tiempo.

Debido a errores con las sondas, algunos datos como la evolución de la temperatura del poliespán en el compuesto de madera-poliespán resultan ser absurdos, ya que la temperatura de la pared interna del poliespán debería ser mucho más alta.

En esta gráfica podemos observar que la temperatura de la pared interna de la madera no deja de aumentar y no varía tanto como la pared externa del mismo material, como en el caso del ensayo de la *pared de madera*, por lo que podemos decir que la madera es un gran aislante gracias a su gran nivel de amortiguamiento.

Ya que no hay picos en la temperatura interna de la madera no es posible ver claramente el efecto del desfase.

Clasificación de amortiguamiento de las paredes ensayadas:

Nivel de amortiguamiento (mayor a menor)
Madera
Poliestireno
Cristal

Cálculo de la capacidad calorífica

Madera de pino (pared no compuesta)

$$\left. \begin{aligned} c &= 1600 \frac{J}{Kg \cdot K} \\ \rho &= 420 \frac{Kg}{m^3} \\ V &= 0.21 \cdot 0.21 \cdot 0.04 = 0.001764 m^3 \end{aligned} \right\} C = 1185.4 \frac{J}{K}$$

Madera de pino (pared compuesta)

$$\left. \begin{aligned} c &= 1600 \frac{J}{Kg \cdot K} \\ \rho &= 420 \frac{Kg}{m^3} \\ V &= 0.21 \cdot 0.21 \cdot 0.02 = 0.000882 m^3 \end{aligned} \right\} C = 592.7 \frac{J}{K}$$

Vidrio de cristal

$$\left. \begin{aligned} c &= 837 \frac{J}{Kg \cdot K} \\ \rho &= 2500 \frac{Kg}{m^3} \\ V &= 0.21 \cdot 0.21 \cdot 0.018 = 0.0007938 m^3 \end{aligned} \right\} C = 1661 \frac{J}{K}$$

Poliestireno (expandido)

$$\left. \begin{aligned} c &= 1200 \frac{J}{Kg \cdot K} \\ \rho &= 16 \frac{Kg}{m^3} \\ V &= 0.21 \cdot 0.21 \cdot 0.02 = 0.000882 m^3 \end{aligned} \right\} C = 16.9 \frac{J}{K}$$

6. CONCLUSIÓN

Algunos materiales tienen propiedades, con respecto a la transmisión de calor, que resultan ser muy útiles en determinados casos y objetivos, por ejemplo; el cristal nos permite tener un cerramiento donde se pueda conservar la temperatura, gracias a que tiene una cierta retención de calor, lo que produce un aislamiento del calor cuando hay temperaturas bajas o altas tanto en el exterior como en el interior del cerramiento.

La madera también puede llegar a ser un aislante térmico muy eficaz gracias a su alto nivel de amortiguamiento lo que hace posible un nivel de confort en el interior del cerramiento frente a las temperaturas externas.

Por otra parte, el poliestireno, al tener una baja conductividad térmica, una alta resistencia térmica y un alto nivel de amortiguamiento es capaz de ser uno de los aislantes térmicos más efectivos y óptimos, además de tener poca densidad y por ello ser muy ligero. El cristal, sin embargo, aunque posea altas capacidades como aislante térmico tiene una alta densidad.

A la hora de edificar un cerramiento también hay que considerar el factor peso de los materiales además de sus características como aislantes térmicos.

ANEXO

Método de los logaritmos

Es únicamente aplicable en expresiones que no contienen sumandos. En esta práctica se aplicó el método de los logaritmos para el cálculo de $\Delta\phi$, Δk y Δh_i . Los pasos para aplicar el método de los logaritmos son los siguientes:

- 1.- Se toman logaritmos neperianos en toda la expresión de la variable de la cual se quiere hallar su error.
- 2.- Se deriva la expresión resultante de aplicar el paso 1.
- 3.- Se sustituye la derivada por el error.
- 4.- Se sustituyen los signos (-) por (+).

$$\phi = h_e \cdot S \cdot \Delta T$$

$$\ln(\phi) = \ln(h_e) + \ln(S) + \ln(\Delta T)$$

$$\frac{\Delta\phi}{\phi} = \frac{\Delta h_e}{h_e} + \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta\Delta T}{\Delta T}$$

Método de las derivadas parciales

Este método es aplicable para cualquier expresión. En esta práctica se aplicó el método de las derivadas parciales para el cálculo de ΔH . Los pasos para aplicar el método de las derivadas parciales son los siguientes:

- 1.- Se diferencia la expresión de la variable de la cual se quiere hallar su error.
- 2.- Se sustituye la de diferencial por el error.
- 3.- Se sustituyen los signos (-) por (+).

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial h_i}\right)_{e,k} \cdot dh_i + \left(\frac{\partial H}{\partial e}\right)_{k,h_i} \cdot de + \left(\frac{\partial H}{\partial k}\right)_{h_i,e} \cdot dk$$

$$\Delta H = \left|\frac{\partial H}{\partial h_i}\right| \cdot \Delta h_i + \left|\frac{\partial H}{\partial e}\right| \cdot \Delta e + \left|\frac{\partial H}{\partial k}\right| \cdot \Delta k$$

BIBLIOGRAFÍA

Faleiro, E. *Transmisión del Calor*. Página principal de E. Faleiro.

<http://mandelbrot.ieef.upm.es/>

Práctica N°1 Introducción al Cálculo de Errores. (2019). En M. C. Gómez Medina (Comp.), *E105: Física I* (pp. 6-7). Universidad Politécnica de Madrid.

Maderia, sociedad española de la madera. Sitio web:

<https://www.maderia.es/>

Ficha de producto, *madera aserrada estructural de calidad ME2 de Pino pinaster (CU1)*. CEC-2010.

VASA, empresa productora de vidrio. Sitio web:

<https://www.vasa.com.ar/>

Boletín técnico BT1, *tipos de vidrios básicos y procesados* (Densidad).

Thermocal, aislamiento termoacústico ecológico. Sitio web:

<http://www.thermocal.es/>

Tabla de datos en el dominio del sitio web, *La mejor forma de aislar*.

vaxasoftware, dedicado a la distribución de software educativo. Sitio web:

<http://www.vaxasoftware.com/>

Tabla de calor específico (25°C y 1 atm)